Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0 0 0 1 - R Y M		
Kurskod / Course code D T 0 2 4 G	Provkod/ Test code T 1 0 1	Tentamensdatum / Examination date 2026 - 06 - 02
Kursnamn / Course name Datateknik GR (A), Datornätverk		
Provnamn / Test name Tentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Texas instrument
Miniräknare
TI-84 PLUS

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X			16			
2	X			17			
3	X			18			
4	X			19			
5	X			20			
6				21			
7	X			22			
8	X			23			
9	X			24			
10	X			25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points			Betyg / Grade	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2026-06-01 kl. 14:09:24

DT024G — Computer Networks

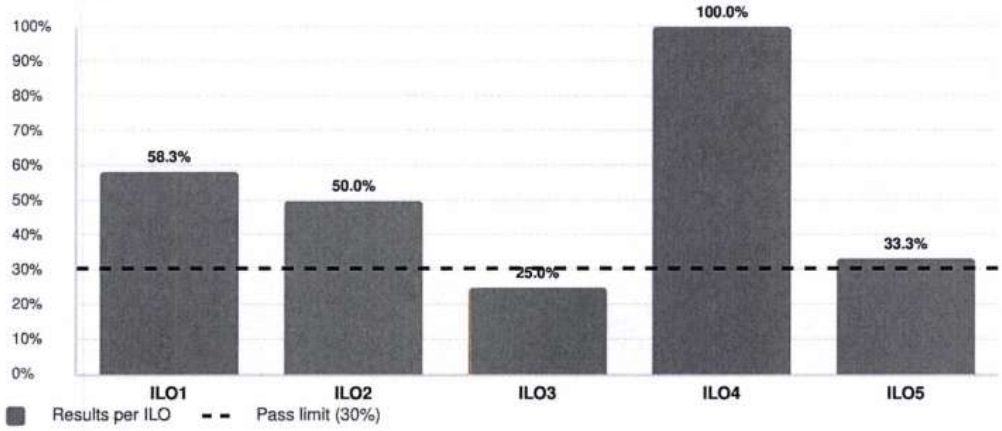
Student: S-0001-RYM

Date of Exam: June 2, 2026

Exam Summary

Points: 16.0 / 30.0	**Percentage:** 53.3%	**Grade:** Fx	**Grade after Fx:** D

Results per ILO



Results by Intended Learning Outcome

ILO #	Intended Learning Outcome	Grade	Points
ILO1	Kategorisera vanliga datakommunikationsprotokoll och placera dem på rätt nivå i TCP/IP- och OSI-modellerna	D	3.5 / 6.0
ILO2	Förstå och förklara funktionen av olika nätverkskomponenter	D	3.0 / 6.0
ILO3	beskriva hur olika adresseringstekniker är relaterade till varandra	Fx	1.5 / 6.0
ILO4	Utföra enkla beräkningar av grundläggande kapacitets- och prestandamått	A	6.0 / 6.0
ILO5	Redogöra för viktiga för- och nackdelar med alternativa nätverkstekniker	E	2.0 / 6.0

Weak Areas

Topic	Questions
tcp	2
switch	4
adresseringsnivaer	5
subnetting	6
feldetektering	9
ARQ	10

Recommended Reading

Data Communications and Networking with TCP/IP Protocol Suite — kapitel 3, kapitel 6, kapitel 7, kapitel 9, kapitel 10

DT024G - Datornätverk — föreläsning 3, föreläsning 5, föreläsning 6, föreläsning 8, laboration Statisk Routing

Question Results

Question	ILO	Score	Feedback	Comment
1	ILO1	**3.0** / **3.0**		Rent krasst är WiFi inte ett protokoll.
2	ILO1	0.5 / 3.0	För ett poäng måste du ha beskrivit skillnader mellan TCP och UDP på de tre nämnda avseenden.	Säkert som i krypterat? tillförlitligt? Anslutningshantering? Användningsområden?
3	ILO2	**3.0** / **3.0**		Bra svar
4	ILO2	**0.0** / **3.0**	För ett poäng måste du ha beskrivit en hubb och en switch.	Vad exakt räknas som ett lokalt nätverk om en hubb och switch separerar dem? Hur vet en switch vad som är rätt mottagare?
5	ILO3	1.5 / 3.0	För två poäng måste du ha räknat upp adresstyperna och kopplat varje till sitt lager. Samt förklarat hur de är uppbyggda och allokerade.	Ok, men saknar hur de är uppbyggda. Samt har du inte förklarat hur portnummer allokeras.
6	ILO3	**0.0** / **3.0**	För ett poäng måste du ha visat tydligt metoden för hur man löser denna uppgift, med några exempel, samt identifierat storleken på de efterfrågade subnäten.	Saknar svar
7	ILO4	**3.0** / **3.0**		Bra svar
8	ILO4	**3.0** / **3.0**		Ok!
9	ILO5	**0.0** / **3.0**	För ett poäng måste du ha beskrivit paritetskontroll, checksumma och crc	Du har inte förklarat dem, bara att de upptäcker fel, vilket framgår i frågan redan.
10	ILO5	2.0 / 3.0	För tre poäng måste du ha jämfört de båda protokollen, samt diskuterat hur valet av protokoll påverkar länkutnyttjandet vid hög bandbredd och lång RTT.	Hur påverkar dem länkutnyttjandet?

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0001-RYM

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1) Datalänklagret skickar ramer (Frames) mellan två direkta anslutna noder och den använder Mac-adresser. Exempel på det är Ethernet och WiFi. De använder Mac-adress för lokal kommunikation.

2) Tcp är säkert och kontrollerar att data kommer fram.
UDP är snabbare men garanterar inte data kommer fram.

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0001-RYM

Sidnr / Page no: 2

Lärarens anteckning / Teachers note:

3) En server erbjuder tjänster och klienter använder dem. Exempel på det är

Klebbläsare (Klient)

Klebbserver (Server)

Fördelen på det är att det är lätt att hantera och Nackdelen är om servern går ner Fungerar inte tjänsten.

Peer to peer: Alla datorer kan både skicka och ta emot. Exempel på det är Fildelning. Så Fördelning på det är ingen central server behövs och Nackdelen är att den är svårare att kontrollera.

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

4) Switch kopplar ihop enheter inom samma lokala nätverk och skickar data till rätt mottagare.

Hub skickar mottagen data till alla anslutna enheter.

Lärarens anteckning / Teachers note:

5) Fyra adress typer i TCP/IP är Domännamn, IP-adress, Mac-adress och portnummer.

- Domännamn: t.ex google.com, den tilldelas av DNS-system.
- IP-adress: t.ex 192.168.1.10 och den tilldelas ofta av DHCP.
- Mac-adress: 00:1A:2B och den tillverkas in nätverkskortet
- Portnummer: 80(HTTP), identifierar tjänster och program

Lärarens anteckning / Teachers note:

7) Fyra faktorer som påverkar paketFördröjning är

1) Bearbetninss Fördröjning (Processins delay)
Tid för routern att behandla paket

2) KöFördröjnins (Queuins delay)
Trd Paketet väntar i kö

3) Sändninss fördröjnins (Transmission delay)
Tid att lägga ut alla bitar på länken och det beror på pakets storlek och band breddy

4) Propagation delay
Tid signalen färdas genom kabeln och det beror på avstånd.

Minst påverkan kan vara bearbetnings Fördröjning

Och mest Påverkan ofta köFördröjnins vid hös belastnins.

Lärarens anteckning / Teachers note:

8). Beräkna först band bredden

$B = 4 - 1 = 3\,kHz$

. Omvandla SNR från dB till

kanlist värd

. $SNR_B = 10^{20/10} = 10^2 = 100$

Formel $C = B \log_2(1 + S/N)$

$C = 3000 \cdot \log_2(101)$

$\log_2(101) = 6,66$

$C \approx 3000 \cdot 6,66 \approx 19980$ bit/s

$C \approx 20k$ bit/s.

Lärarens anteckning / Teachers note:

9). Chucksum Summerar data
och skickar med resultat
. CRC är lite avancerat
Fel kontroll och fördelen med
det här är att det är mycket
bra att upptäcka fel och
hackdelen är bara mer
beräknings

Lärarens anteckning / Teachers note:

(0) Stop and wait skickar ett paket, väntar på ACK och skickar nästa. Fördelen med den är enkel och Nackdelen är att den är långsamm.

Go back-N skickar flera paket direkt och om Fel uppstår skickas Felaktigt Paket och alla efterFöljande paket om igen. Fördelen med det är att den är snabbare och Nackdelen är att den kan behöva. skicka om många Paket.